Intégration

Chapitre 2

Théorie de la mesure

Olivier Cots

7 octobre 2026

TOULOUSE INP N7

Le but de ce chapitre 2 est de fournir les briques de base pour la construction de **l'intégrale au sens de Lebesgue** :

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f \, \mathrm{d}\mu$$

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f \, \mathrm{d}\mu$$

Chaque symbole désigne un objet qu'il faut d'abord définir.

- E : l'ensemble sur lequel on intègre, quelconque : un intervalle de $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^d$, $\mathbb{N}$, les issues d'une expérience aléatoire.

- $\mathcal{A}$: les parties de E que l'on sait mesurer, appelées **ensembles mesurables**. On ne peut pas tout mesurer : $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(E)$ est une **tribu**, et $(E, \mathcal{A})$ un **espace mesurable** (Section 2.1).

- f : Lebesgue mesure les ensembles $\{x \mid y_k \leq f(x) < y_{k+1}\}$ (Chapitre 1), qui doivent donc être dans $\mathcal{A}$: f est **mesurable** (Section 2.2).

- μ : la **mesure** donne à chaque $A \in \mathcal{A}$ une taille $\mu(A) \in [0\,, +\infty]$, qui généralise la longueur, l'aire, le nombre d'éléments ou la probabilité (Section 2.3).

- $\int$: un nombre qui dépend de f, E, $\mathcal{A}$ et μ, construit au Chapitre 3.

Chapitre 2 :
Théorie de la mesure

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f \, \mathrm{d}\mu$$

2.1. Espaces mesurables
- 2.1.1. Définitions et exemples
- 2.1.2. Propriétés
- 2.1.3. Tribus de Borel sur $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ et $\mathbb{R}^d$
- 2.1.4. Lemme de transport et tribu trace

2.2. Applications mesurables
- 2.2.1. Définitions et exemples
- 2.2.2. Propriétés

2.3. Mesures et espaces mesurés
- 2.3.1. Définitions et exemples
- 2.3.2. Propriétés
- 2.3.3. La mesure de Lebesgue

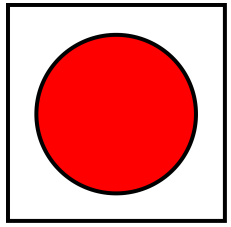
Chapitre 2 :
Théorie de la mesure

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f \, \mathrm{d}\mu$$

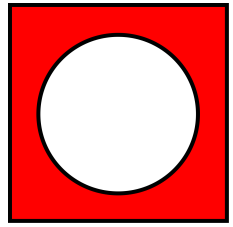
2.1. Espaces mesurables
- 2.1.1. Définitions et exemples
- 2.1.2. Propriétés
- 2.1.3. Tribus de Borel sur $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ et $\mathbb{R}^d$
- 2.1.4. Lemme de transport et tribu trace

2.2. Applications mesurables
- 2.2.1. Définitions et exemples
- 2.2.2. Propriétés

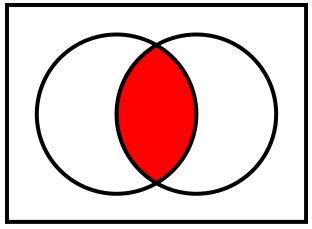
2.3. Mesures et espaces mesurés
- 2.3.1. Définitions et exemples
- 2.3.2. Propriétés
- 2.3.3. La mesure de Lebesgue



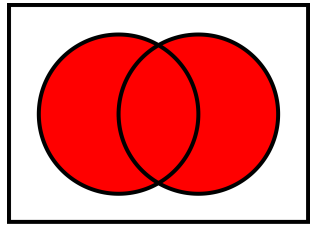
Ensemble : $A \subset E$



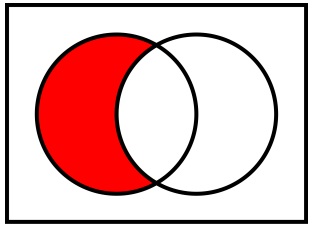
Complémentaire : $A^c := E \setminus A$



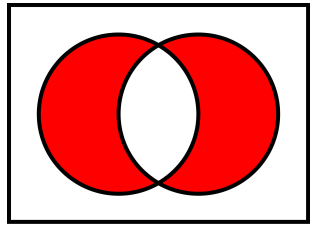
Intersection : $A \cap B$



Union : $A \cup B$



Différence : $A \setminus B = A \cap B^c$



Différence symétrique :
$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$

Définition 2.1.1 Tribu

Soit E un ensemble et $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(E)$ une famille de parties de E. $\mathcal{A}$ est une **tribu** sur E si :

i) $E \in \mathcal{A}$;

ii) $\mathcal{A}$ est stable par passage au complémentaire : $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c = E \setminus A \in \mathcal{A}$;

iii) $\mathcal{A}$ est stable par réunion dénombrable : $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{A} \Rightarrow \cup_n A_n \in \mathcal{A}$.

Définition 2.1.1 Tribu

Soit E un ensemble et $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(E)$ une famille de parties de E. $\mathcal{A}$ est une **tribu** sur E si :

i) $E \in \mathcal{A}$;

ii) $\mathcal{A}$ est stable par passage au complémentaire : $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^c = E \setminus A \in \mathcal{A}$;

iii) $\mathcal{A}$ est stable par réunion dénombrable : $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{A} \Rightarrow \cup_n A_n \in \mathcal{A}$.

Définition 2.1.2 Espace mesurable

Soit E un ensemble et $\mathcal{A}$ une tribu sur E. Le couple $(E, \mathcal{A})$ s'appelle un **espace mesurable** ; les éléments de $\mathcal{A}$ sont appelés les **ensembles mesurables**.

Exemple. Les familles suivantes sont des tribus :

- la tribu **grossière** : $\mathcal{A} = \{\emptyset, E\}$;
- la tribu **discrète** : $\mathcal{A} = \mathcal{P}(E)$, qui permet de retrouver la notion de familles sommables ;
- $\mathcal{A} = \{\emptyset, A, A^c, E\}$ pour $A \subset E$, la plus petite tribu contenant A. □

> **Remarque**. Contrainte de *dénombrabilité* dans la condition iii) : la réunion d'une famille quelconque d'ensembles mesurables n'est pas mesurable en général.
> Sans elle, une tribu sur $\mathbb{R}$ contenant tous les singletons serait $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ tout entier : toute partie est réunion de ses singletons.

Chapitre 2 :
Théorie de la mesure

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f \, \mathrm{d}\mu$$

2.1. Espaces mesurables
- 2.1.1. Définitions et exemples
- 2.1.2. Propriétés
- 2.1.3. Tribus de Borel sur $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ et $\mathbb{R}^d$
- 2.1.4. Lemme de transport et tribu trace

2.2. Applications mesurables
- 2.2.1. Définitions et exemples
- 2.2.2. Propriétés

2.3. Mesures et espaces mesurés
- 2.3.1. Définitions et exemples
- 2.3.2. Propriétés
- 2.3.3. La mesure de Lebesgue

Proposition 2.1.3

Soit $\mathcal{A}$ une tribu sur E. Alors $\emptyset \in \mathcal{A}$, et $\mathcal{A}$ est stable par :

- réunion finie : $A \cup B$;
- intersection au plus dénombrable : $\bigcap_n A_n$ (en particulier $A \cap B = (A^c \cup B^c)^c$) ;
- différence : $A \setminus B = A \cap B^c$;
- différence symétrique : $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

► On a $\emptyset = E^c \in \mathcal{A}$ et $A \cup B = A \cup B \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \cdots \in \mathcal{A}$. Soient ensuite $A_1, A_2, \cdots \in \mathcal{A}$: avec $B_n := A_n^c$, les B_n sont dans $\mathcal{A}$ et

$$\bigcap_n A_n = \bigcap_n B_n^c = \left(\bigcup_n B_n \right)^c \in \mathcal{A}.$$

■

Proposition 2.1.4

Soit $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ une famille non vide de tribus sur un même ensemble E. Alors $\bigcap_{i\in I}\mathcal{A}_i$ est une tribu sur E.

Idée. Vérification directe des trois axiomes de la Définition 2.1.1, valables dans chaque $\mathcal{A}_i$. ■

Remarque. En revanche, la réunion de deux tribus n'est pas une tribu en général : sur $E = \{1, 2, 3\}$, les familles $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, E\}$ et $\mathcal{A}_2 = \{\emptyset, \{2\}, \{1, 3\}, E\}$ sont des tribus, mais $\{1, 2\} \notin \mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$.

Définition 2.1.5 Tribu engendrée

On appelle **tribu engendrée** par $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(E)$, notée $\sigma(\mathcal{C})$, l'intersection de toutes les tribus sur E contenant $\mathcal{C}$: c'est la *plus petite tribu* sur E contenant $\mathcal{C}$.

Définition 2.1.5 Tribu engendrée

On appelle **tribu engendrée** par $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(E)$, notée $\sigma(\mathcal{C})$, l'intersection de toutes les tribus sur E contenant $\mathcal{C}$: c'est la *plus petite tribu* sur E contenant $\mathcal{C}$.

Exemple. Soit $A \subset E$. Alors $\sigma(\{A\}) = \{\emptyset, A, A^c, E\}$. Plus généralement, pour une partition $\{A_1, \ldots, A_n\}$ de E en parties *non vides*,

$$\sigma(\{A_1, \ldots, A_n\}) = \left\{ \bigcup_{i \in J} A_i \;\middle|\; J \subset \{1, \ldots, n\} \right\},$$

une tribu à 2^n éléments. □

Proposition 2.1.6

i) Si $\mathcal{C}_1 \subset \mathcal{C}_2$ dans $\mathcal{P}(E)$ alors $\sigma(\mathcal{C}_1) \subset \sigma(\mathcal{C}_2)$. Si $\mathcal{C}_1 \subset \sigma(\mathcal{C}_2)$ et si $\mathcal{C}_2 \subset \sigma(\mathcal{C}_1)$ alors $\sigma(\mathcal{C}_1) = \sigma(\mathcal{C}_2)$;

ii) Si $(E, \mathcal{O})$ est un *espace topologique*,[1] alors $\sigma(\mathcal{O}) = \sigma(\mathcal{F})$, $\mathcal{F}$ étant l'ensemble des fermés de E.

Idées. Point i). $\sigma(\mathcal{C}_2)$ est une tribu contenant $\mathcal{C}_1$, donc contient la plus petite : $\sigma(\mathcal{C}_1)$.

Point ii). $O \in \mathcal{O} \Rightarrow O^c \in \mathcal{F} \subset \sigma(\mathcal{F})$, donc $O \in \sigma(\mathcal{F})$ et $\mathcal{O} \subset \sigma(\mathcal{F})$; de même $\mathcal{F} \subset \sigma(\mathcal{O})$; conclure par i). ■

1. Une topologie $\mathcal{O} \subset \mathcal{P}(E)$ contient $\emptyset$ et E, et est stable par réunions quelconques et intersections finies.

Remarque. Une méthode que nous utiliserons constamment. Pour montrer qu'une tribu $\mathcal{A}$ est engendrée par une famille $\mathcal{C}$, c'est-à-dire

$$\mathcal{A} = \sigma(\mathcal{C}),$$

il suffit de montrer

$$\mathcal{A} \subset \sigma(\mathcal{C}) \qquad \text{et} \qquad \mathcal{C} \subset \mathcal{A} :$$

la seconde inclusion donne $\sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{A}$, puisque $\mathcal{A}$ est une tribu contenant $\mathcal{C}$.

Définition 2.1.7 Tribu de Borel et boréliens

Soit $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique. Les éléments de $\mathcal{B}(E) := \sigma(\mathcal{O})$ sont appelés les **boréliens** de E et on appelle $\mathcal{B}(E)$ la **tribu de Borel** de E.

Remarque. Tribus et topologies ont des axiomes voisins mais distincts : une topologie est stable par réunion *quelconque* et intersection *finie*, pas par complémentaire.
La tribu de Borel est la plus petite tribu contenant tous les ouverts.

Chapitre 2 :
Théorie de la mesure

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f \, \mathrm{d}\mu$$

2.1. Espaces mesurables
- 2.1.1. Définitions et exemples
- 2.1.2. Propriétés
- 2.1.3. Tribus de Borel sur $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ et $\mathbb{R}^d$
- 2.1.4. Lemme de transport et tribu trace

2.2. Applications mesurables
- 2.2.1. Définitions et exemples
- 2.2.2. Propriétés

2.3. Mesures et espaces mesurés
- 2.3.1. Définitions et exemples
- 2.3.2. Propriétés
- 2.3.3. La mesure de Lebesgue

Exercice : On note $\mathcal{O}$ l'ensemble des ouverts de $\mathbb{R}$ et

$$\mathcal{C} := \{]a\,, b[\mid a, b \in \mathbb{R},\ a < b\}$$

l'ensemble des intervalles ouverts bornés de $\mathbb{R}$. Montrer que $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Qu'allons-nous montrer ?

Exercice : On note $\mathcal{O}$ l'ensemble des ouverts de $\mathbb{R}$ et

$$\mathcal{C} := \{]a, b[\mid a, b \in \mathbb{R},\ a < b\}$$

l'ensemble des intervalles ouverts bornés de $\mathbb{R}$. Montrer que $\sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$.

Qu'allons-nous montrer ?

Idée. Comme $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O})$, montrons

$$\mathcal{C} \subset \sigma(\mathcal{O}) \qquad \text{et} \qquad \mathcal{O} \subset \sigma(\mathcal{C}).$$

La première inclusion est immédiate ($\mathcal{C} \subset \mathcal{O}$). Pour la seconde, tout ouvert est réunion au plus dénombrable d'intervalles ouverts à bornes rationnelles, par densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ (corrigé dans le polycopié). ■

- $\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\mathcal{O})$ est donc aussi la tribu engendrée par les intervalles ouverts bornés.

- On admet que la **tribu de Borel sur $\overline{\mathbb{R}}$** est l'ensemble des parties de la forme

$$A, \qquad A \cup \{+\infty\}, \qquad A \cup \{-\infty\}, \qquad A \cup \{-\infty, +\infty\}, \qquad \text{avec } A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

> **Remarque**. $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est très riche : elle contient les ouverts, les fermés, les intervalles, les ensembles dénombrables...
> Mais $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \neq \mathcal{P}(\mathbb{R})$: il existe des parties non boréliennes, comme l'ensemble de Vitali (construit avec l'axiome du choix, jamais rencontré en pratique).

Proposition 2.1.8

Soit S une partie dense de la droite réelle.[2] Alors $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est la tribu engendrée par chacune des familles d'intervalles suivantes :

i) $\{[a\,,+\infty[\mid a \in S\}$;
ii) $\{]a\,,+\infty[\mid a \in S\}$;
iii) $\{]-\infty\,,a[\mid a \in S\}$;
iv) $\{]-\infty\,,a] \mid a \in S\}$.

Il en est de même pour $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ avec les intervalles du type $[a\,,+\infty]\ldots$

► Voir TD1, exercice 2. ■

2. C'est-à-dire telle que tout nombre réel est limite d'une suite à valeurs dans S ; par exemple $S = \mathbb{Q}$.

Proposition 2.1.9

La tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ est la tribu engendrée par la classe des pavés ouverts [3], mais est aussi la tribu engendrée par la classe des pavés ouverts à extrémités dans $\mathbb{Q}$ ou dans toute autre partie dense de $\mathbb{R}$.

Ce résultat servira pour la mesurabilité des applications à valeurs dans $\mathbb{R}^d$ (Section 2.2) et pour définir la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$ (Section 2.3.3).

3. pavé = produit d'intervalles ; pavé ouvert = produit d'intervalles ouverts.

Chapitre 2 :
Théorie de la mesure

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f \, \mathrm{d}\mu$$

2.1. Espaces mesurables
- 2.1.1. Définitions et exemples
- 2.1.2. Propriétés
- 2.1.3. Tribus de Borel sur $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ et $\mathbb{R}^d$
- 2.1.4. Lemme de transport et tribu trace

2.2. Applications mesurables
- 2.2.1. Définitions et exemples
- 2.2.2. Propriétés

2.3. Mesures et espaces mesurés
- 2.3.1. Définitions et exemples
- 2.3.2. Propriétés
- 2.3.3. La mesure de Lebesgue

Dans toute cette sous-section, $f : E_1 \to E_2$ est une application quelconque (ni injective, ni surjective en général).

Proposition 2.1.10

Si $\mathcal{A}_2$ est une tribu sur E_2, alors[4]

$$f^{-1}(\mathcal{A}_2) := \left\{ f^{-1}(B) \subset E_1 \;\middle|\; B \in \mathcal{A}_2 \right\}$$

est une tribu sur E_1, appelée **tribu image réciproque** de $\mathcal{A}_2$ par f.

Exercice : faire la preuve.

4. Pour $B \subset E_2$, **l'image réciproque** de B par f est définie par $f^{-1}(B) := \{x \in E_1 \mid f(x) \in B\}$; elle ne fait pas intervenir l'application réciproque f^{-1}, qui n'est pas nécessairement définie.

Dans toute cette sous-section, $f : E_1 \to E_2$ est une application quelconque (ni injective, ni surjective en général).

Proposition 2.1.10

Si $\mathcal{A}_2$ est une tribu sur E_2, alors[4]

$$f^{-1}(\mathcal{A}_2) := \left\{ f^{-1}(B) \subset E_1 \;\middle|\; B \in \mathcal{A}_2 \right\}$$

est une tribu sur E_1, appelée **tribu image réciproque** de $\mathcal{A}_2$ par f.

Exercice : faire la preuve.

- $E_1 = f^{-1}(E_2) \in f^{-1}(\mathcal{A}_2)$, car $E_2 \in \mathcal{A}_2$.

Si $A = f^{-1}(B)$ avec $B \in \mathcal{A}_2$, alors $A^c = f^{-1}(B^c) \in f^{-1}(\mathcal{A}_2)$, car $B^c \in \mathcal{A}_2$.

Si $A_n = f^{-1}(B_n)$ avec $B_n \in \mathcal{A}_2$, alors $\bigcup_n B_n \in \mathcal{A}_2$, donc $\bigcup_n A_n = f^{-1}\left(\bigcup_n B_n\right) \in f^{-1}(\mathcal{A}_2)$. ■

4. Pour $B \subset E_2$, **l'image réciproque** de B par f est définie par $f^{-1}(B) := \{x \in E_1 \mid f(x) \in B\}$; elle ne fait pas intervenir l'application réciproque f^{-1}, qui n'est pas nécessairement définie.

Proposition 2.1.11

Si $\mathcal{A}_1$ est une tribu sur E_1, alors

$$\mathcal{B} := \left\{ B \subset E_2 \;\middle|\; f^{-1}(B) \in \mathcal{A}_1 \right\}$$

est une tribu sur E_2, appelée **tribu image** de $\mathcal{A}_1$ par f.

► Même méthode que pour la tribu image réciproque, à l'aide des formules de Hausdorff (Exercice 2.1.3 du poly). ■

Remarque. La tribu image n'est pas $f(\mathcal{A}_1) = \{f(A) \mid A \in \mathcal{A}_1\}$, qui n'est en général pas une tribu : elle se définit à l'aide des images *réciproques* $f^{-1}(B)$.

Remarque. La tribu image réciproque $f^{-1}(\mathcal{A}_2)$ est la *plus petite* tribu sur E_1 qui rend f mesurable, et la tribu image de $\mathcal{A}_1$ est la *plus grande* tribu sur E_2 qui rend f mesurable (cf. Section 2.2).

Théorème 2.1.12 Lemme de transport

Soient une application $f : E_1 \to E_2$ et une famille $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(E_2)$. Alors

$$\sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})).$$

- Montrons que $\sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$.

On a

$$\mathcal{C} \subset \sigma(\mathcal{C}) \Rightarrow f^{-1}(\mathcal{C}) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) \Rightarrow \sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) \subset f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$$

car $f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$ est une tribu (la **tribu image réciproque** de $\sigma(\mathcal{C})$ par f) contenant $f^{-1}(\mathcal{C})$, et $\sigma(f^{-1}(\mathcal{C}))$ est la plus petite tribu contenant $f^{-1}(\mathcal{C})$.

Théorème 2.1.12 Lemme de transport

Soient une application $f : E_1 \to E_2$ et une famille $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(E_2)$. Alors

$$\sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})).$$

Réciproque : l'idée. On veut $f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) \subset \mathcal{A}_1$, où $\mathcal{A}_1 := \sigma(f^{-1}(\mathcal{C}))$: *tout* $B \in \sigma(\mathcal{C})$ doit vérifier $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}_1$.
L'astuce : regarder la famille des « bons » ensembles,

$$\mathcal{A}_2 := \left\{ B \subset E_2 \;\middle|\; f^{-1}(B) \in \mathcal{A}_1 \right\},$$

qui est la tribu image de $\mathcal{A}_1$ par f (Proposition 2.1.11).
C'est une tribu, et elle contient $\mathcal{C}$ puisque $f^{-1}(\mathcal{C}) \subset \mathcal{A}_1$. Elle contient donc $\sigma(\mathcal{C})$: c'est exactement l'inclusion voulue. Détails dans le polycopié. ■

Le lemme de transport peut se représenter sous la forme d'un schéma commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{f^{-1}} & f^{-1}(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle\sigma}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sigma} \\ \sigma(\mathcal{C}) & \xrightarrow{f^{-1}} & \mathcal{A} \end{array}$$

avec $\mathcal{A} = \sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{C}))$.

- La **topologie trace** de $\mathcal{O}$ sur $X \subset E$ est constituée des intersections des ouverts de E avec X : $\mathcal{O}_X \coloneqq \{O \cap X \mid O \in \mathcal{O}\}$.

- Soit $i : X \to E$ **l'injection canonique**. Alors $\mathcal{O}_X = i^{-1}(\mathcal{O})$, car

$$\forall O \in \mathcal{O} \ : \ i^{-1}(O) = \{x \in X \mid i(x) = x \in O\} = X \cap O.$$

Proposition 2.1.13 Tribu trace

Soient $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique et $X \subset E$. La **tribu trace** de $\mathcal{B}(E)$ sur X définie par $\mathcal{B}(E)_X \coloneqq \{B \cap X \mid B \in \mathcal{B}(E)\}$ est la tribu engendrée par la topologie trace de $\mathcal{O}$ sur X, c'est-à-dire $\mathcal{B}(E)_X = \sigma(\mathcal{O}_X)$.

- La **topologie trace** de $\mathcal{O}$ sur $X \subset E$ est constituée des intersections des ouverts de E avec X : $\mathcal{O}_X \coloneqq \{O \cap X \mid O \in \mathcal{O}\}$.

- Soit $i : X \to E$ **l'injection canonique**. Alors $\mathcal{O}_X = i^{-1}(\mathcal{O})$, car

$$\forall O \in \mathcal{O} \ : \ i^{-1}(O) = \{x \in X \mid i(x) = x \in O\} = X \cap O.$$

Proposition 2.1.13 Tribu trace

Soient $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique et $X \subset E$. La **tribu trace** de $\mathcal{B}(E)$ sur X définie par $\mathcal{B}(E)_X \coloneqq \{B \cap X \mid B \in \mathcal{B}(E)\}$ est la tribu engendrée par la topologie trace de $\mathcal{O}$ sur X, c'est-à-dire $\mathcal{B}(E)_X = \sigma(\mathcal{O}_X)$.

► Par le **lemme de transport** (Théorème 2.1.12) appliqué à l'injection canonique $i : X \to E$, pour laquelle $\mathcal{O}_X = i^{-1}(\mathcal{O})$:

$$\mathcal{B}(E)_X = i^{-1}(\sigma(\mathcal{O})) = \sigma(i^{-1}(\mathcal{O})) = \sigma(\mathcal{O}_X). \qquad \blacksquare$$

Exemple. $\mathcal{B}([a\,,b])$ est la tribu trace de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sur $[a\,,b]$: comme $[a\,,b]$ est un borélien de $\mathbb{R}$, ce sont les boréliens de $\mathbb{R}$ inclus dans $[a\,,b]$. $\square$

Chapitre 2 :
Théorie de la mesure

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f \, \mathrm{d}\mu$$

2.1. Espaces mesurables
- 2.1.1. Définitions et exemples
- 2.1.2. Propriétés
- 2.1.3. Tribus de Borel sur $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ et $\mathbb{R}^d$
- 2.1.4. Lemme de transport et tribu trace

2.2. Applications mesurables
- 2.2.1. Définitions et exemples
- 2.2.2. Propriétés

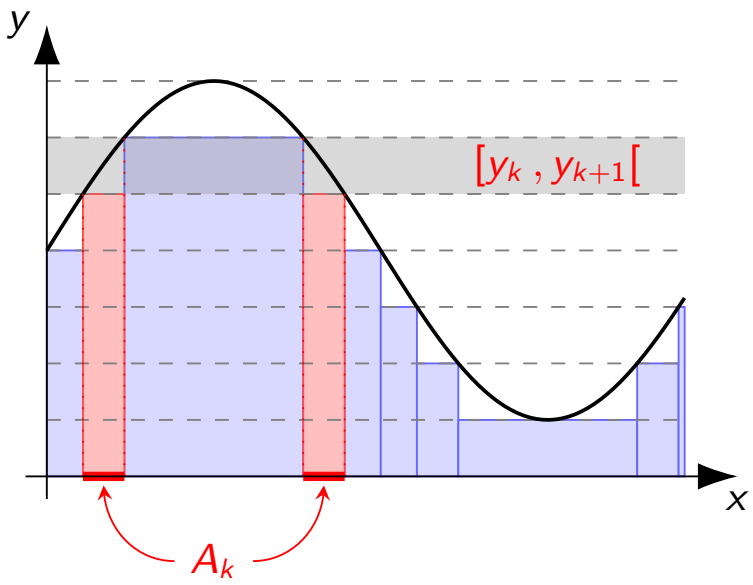
2.3. Mesures et espaces mesurés
- 2.3.1. Définitions et exemples
- 2.3.2. Propriétés
- 2.3.3. La mesure de Lebesgue

- Pour $f : E \to \mathbb{R}_+$ bornée et des niveaux $0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_n$, Lebesgue approche f par $\varphi := \sum_k y_k \mathbb{1}_{A_k}$ (Chapitre 1), où

$$A_k := f^{-1}\big([y_k\,, y_{k+1}[\big).$$

- Pour intégrer φ, il faut *mesurer* les A_k : on demande $A_k \in \mathcal{A}$.

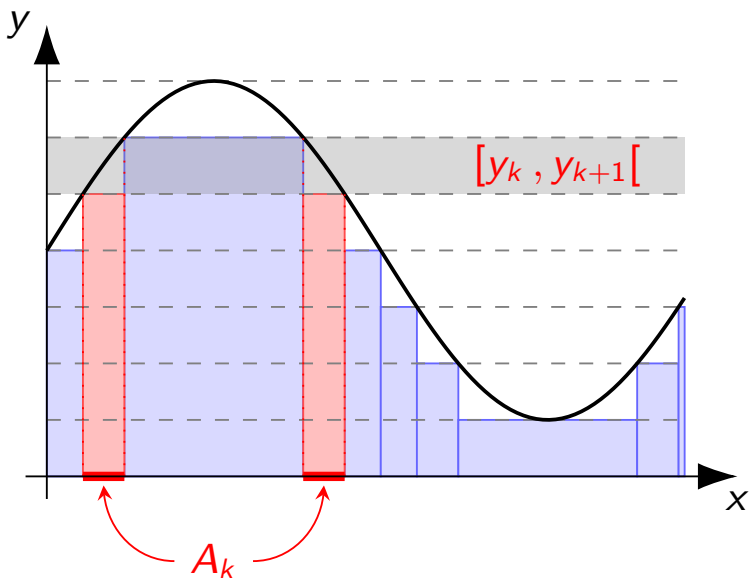
- Les niveaux étant quelconques, il faut $f^{-1}([a\,, b[) \in \mathcal{A}$ pour tous $a < b$.



- Pour $f : E \to \mathbb{R}_+$ bornée et des niveaux $0 = y_0 < y_1 < \cdots < y_n$, Lebesgue approche f par $\varphi := \sum_k y_k \mathbb{1}_{A_k}$ (Chapitre 1), où

$$A_k := f^{-1}\big([y_k\,, y_{k+1}[\big).$$

- Pour intégrer φ, il faut *mesurer* les A_k : on demande $A_k \in \mathcal{A}$.



- Les niveaux étant quelconques, il faut $f^{-1}([a\,, b[) \in \mathcal{A}$ pour tous $a < b$.

- Ces intervalles engendrent $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, car $[a\,, +\infty[= \bigcup_n [a\,, a + n[$ (Proposition 2.1.8). Cela revient donc à demander $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$ pour tout borélien B : c'est la définition qui suit.

Définition 2.2.1 Application mesurable

Soient $(E_1, \mathcal{A}_1)$ et $(E_2, \mathcal{A}_2)$ deux espaces mesurables. Une application[5] $f : E_1 \to E_2$ est **mesurable** de $(E_1, \mathcal{A}_1)$ dans $(E_2, \mathcal{A}_2)$ si

$$f^{-1}(\mathcal{A}_2) \subset \mathcal{A}_1,$$

i.e. si $f^{-1}(B) = \{x \in E_1 \mid f(x) \in B\} \in \mathcal{A}_1$ pour tout $B \in \mathcal{A}_2$. On note $\mathcal{M}(\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2)$ l'ensemble de ces applications mesurables.

5. Les termes « application » et « fonction » sont synonymes.

Définition 2.2.1 Application mesurable

Soient $(E_1, \mathcal{A}_1)$ et $(E_2, \mathcal{A}_2)$ deux espaces mesurables. Une application[5] $f : E_1 \to E_2$ est **mesurable** de $(E_1, \mathcal{A}_1)$ dans $(E_2, \mathcal{A}_2)$ si

$$f^{-1}(\mathcal{A}_2) \subset \mathcal{A}_1,$$

i.e. si $f^{-1}(B) = \{x \in E_1 \mid f(x) \in B\} \in \mathcal{A}_1$ pour tout $B \in \mathcal{A}_2$. On note $\mathcal{M}(\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2)$ l'ensemble de ces applications mesurables.

Définition 2.2.2 Application borélienne

Si E_1 et E_2 sont des espaces topologiques, une application $f : E_1 \to E_2$ est **borélienne** si elle est mesurable de $(E_1, \mathcal{B}(E_1))$ dans $(E_2, \mathcal{B}(E_2))$.

5. Les termes « application » et « fonction » sont synonymes.

Remarque. La définition de la mesurabilité est le calque exact de la continuité : si $(E_1, \mathcal{O}_1)$ et $(E_2, \mathcal{O}_2)$ sont deux espaces topologiques,

$$f \text{ continue} \iff f^{-1}(\mathcal{O}_2) \subset \mathcal{O}_1, \qquad f \text{ mesurable} \iff f^{-1}(\mathcal{A}_2) \subset \mathcal{A}_1.$$

Remarque. La définition porte sur les images *réciproques* : seules elles respectent les opérations qui définissent une tribu (formules de Hausdorff), contrairement aux images directes.

Exemple. Soient $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable et $A \subset E$. La fonction indicatrice

$$\mathbb{1}_A \colon (E, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

est mesurable si et seulement si $A \in \mathcal{A}$: pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{1}_A^{-1}(B) \in \{\emptyset, A, A^c, E\}.$$

□

Exemple. Soient $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable et $A \subset E$. La fonction indicatrice

$$\mathbb{1}_A \colon (E, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

est mesurable si et seulement si $A \in \mathcal{A}$: pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$,

$$\mathbb{1}_A^{-1}(B) \in \{\emptyset, A, A^c, E\}.$$ □

Exemple. Toute fonction constante de $(E, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ est mesurable. □

Exemple (Contre-exemples).

- Sur E muni de la tribu grossière $\{\emptyset, E\}$, les seules fonctions mesurables à valeurs dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ sont les constantes.
En effet, si f prend deux valeurs $a \neq b$, alors $\{a\}$ est un borélien mais

$$f^{-1}(\{a\}) \notin \{\emptyset, E\}.$$

- À l'inverse, si $\mathcal{A}_1 = \mathcal{P}(E_1)$, toute application $f : E_1 \to E_2$ est mesurable, quelle que soit la tribu d'arrivée.
Par exemple, toute suite réelle $u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ est mesurable de $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. □

Chapitre 2 :
Théorie de la mesure

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f \, \mathrm{d}\mu$$

2.1. Espaces mesurables
- 2.1.1. Définitions et exemples
- 2.1.2. Propriétés
- 2.1.3. Tribus de Borel sur $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ et $\mathbb{R}^d$
- 2.1.4. Lemme de transport et tribu trace

2.2. Applications mesurables
- 2.2.1. Définitions et exemples
- 2.2.2. Propriétés

2.3. Mesures et espaces mesurés
- 2.3.1. Définitions et exemples
- 2.3.2. Propriétés
- 2.3.3. La mesure de Lebesgue

Proposition 2.2.3 Critères de mesurabilité

i) Soient $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable, F un ensemble, $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(F)$ et $f : E \to F$ une application. On note $\mathcal{B} := \sigma(\mathcal{C})$. Alors,

$$f : (E, \mathcal{A}) \to (F, \mathcal{B}) \text{ mesurable} \Leftrightarrow f^{-1}(\mathcal{C}) \subset \mathcal{A} \ ;$$

ii) Soient $f_1 : (E_1, \mathcal{A}_1) \to (E_2, \mathcal{A}_2)$ et $f_2 : (E_2, \mathcal{A}_2) \to (E_3, \mathcal{A}_3)$ deux applications. Si f_1 et f_2 sont mesurables alors $f_2 \circ f_1 : (E_1, \mathcal{A}_1) \to (E_3, \mathcal{A}_3)$ est mesurable ;

iii) Soient $(E, \mathcal{O}_1)$ et $(F, \mathcal{O}_2)$ deux espaces topologiques. Si $f : (E, \mathcal{B}(E)) \to (F, \mathcal{B}(F))$ est continue alors elle est mesurable ;

iv) Soit $f : [a\,, b] \to \mathbb{R}$ continue par morceaux ($a < b \in \mathbb{R}$), alors f est mesurable de $([a\,, b], \mathcal{B}([a\,, b]))$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

Idées. Point i). f est mesurable ssi $f^{-1}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{A}$. D'après le **lemme de transport** (Théorème 2.1.12),

$$f^{-1}(\mathcal{B}) = f^{-1}(\sigma(\mathcal{C})) = \sigma(f^{-1}(\mathcal{C})),$$

et $\sigma(f^{-1}(\mathcal{C})) \subset \mathcal{A}$ ssi $f^{-1}(\mathcal{C}) \subset \mathcal{A}$ (Proposition 2.1.6).

Point ii). Pour tout $A_3 \in \mathcal{A}_3$,

$$(f_2 \circ f_1)^{-1}(A_3) = f_1^{-1}\big(\underbrace{f_2^{-1}(A_3)}_{\in \mathcal{A}_2}\big) \in \mathcal{A}_1.$$

Point iv). Sur chaque intervalle ouvert d'une subdivision adaptée, f est continue : on applique iii) avec la tribu trace (Proposition 2.1.13). Détails dans le polycopié. ■

Applications mesurables — Continue implique borélienne

iii) Soient $(E, \mathcal{O}_1)$ et $(F, \mathcal{O}_2)$ deux espaces topologiques. Si $f : (E, \mathcal{B}(E)) \to (F, \mathcal{B}(F))$ est *continue*, alors elle est *mesurable* (*i.e.* borélienne).

Exercice : le démontrer.

iii) Soient $(E, \mathcal{O}_1)$ et $(F, \mathcal{O}_2)$ deux espaces topologiques. Si $f : (E, \mathcal{B}(E)) \to (F, \mathcal{B}(F))$ est *continue*, alors elle est *mesurable* (*i.e.* borélienne).

Exercice : le démontrer.

Idée. Appliquer i) à $\mathcal{C} = \mathcal{O}_2$: par continuité,

$$f^{-1}(\mathcal{O}_2) \subset \mathcal{O}_1 \subset \sigma(\mathcal{O}_1) = \mathcal{B}(E).$$

■

Avec les demi-droites comme famille génératrice (Proposition 2.1.8), le point i) ne demande que le contrôle des ensembles $\{x \mid f(x) \leq a\}$: c'est ce qui rend mesurables les fonctions monotones.

Exemple (Fonctions monotones). Toute fonction monotone $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est borélienne. C'est le cas des fonctions de répartition (cf. Section 2.3). □

Idée. Pour f croissante et $a \in \mathbb{R}$,

$$f^{-1}(]-\infty, a]) = \{x \mid f(x) \leq a\}$$

est un intervalle, donc un borélien. Pour f décroissante, composer avec la fonction continue $y \mapsto -y$. ■

Proposition 2.2.4

Si $f_1, \dots, f_d$ sont des applications réelles mesurables sur $(E, \mathcal{A})$ et g une fonction borélienne sur $\mathbb{R}^d$, alors $h\colon (E, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ définie par $h(x) := g(f_1(x), \dots, f_d(x))$, est mesurable.

Idée. Avec $f := (f_1, \dots, f_d)$, on a $h = g \circ f$: il suffit de montrer que f est mesurable (point ii)). Les pavés ouverts engendrent $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ (Proposition 2.1.9), et pour un pavé $I = \prod_{i=1}^d]a_i\,,\, b_i[$,

$$f^{-1}(I) = \bigcap_{i=1}^{d} f_i^{-1}(]a_i\,,\, b_i[) \in \mathcal{A},$$

donc f est mesurable par le point i). ■

Exemple. Si $f_1, \ldots, f_d$ sont des applications réelles mesurables sur $(E, \mathcal{A})$, alors

$$\sum_{i=1}^{d} a_i f_i \ (a_i \in \mathbb{R}), \qquad f_1 \cdots f_d, \qquad \min(f_1, \ldots, f_d), \qquad \max(f_1, \ldots, f_d)$$

sont mesurables (choisir g continue dans la proposition précédente).
Avec $d = 1$, les applications

$$|f|, \qquad f^+ := \max(f, 0) \qquad \text{et} \qquad f^- := \max(-f, 0)$$

sont mesurables dès que f l'est, et $f = f^+ - f^-$, $|f| = f^+ + f^-$. □

Proposition 2.2.5

$f = (f_1, \dots, f_d) \colon (E, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d))$ est mesurable si et seulement si ses composantes le sont. En particulier, en identifiant $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$, une fonction complexe f est mesurable si et seulement si $\Re(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ le sont.

Idée. $\Leftarrow$. C'est l'argument de la proposition précédente : pour un pavé $I = \prod_{i=1}^{d}]a_i\,,\, b_i[$,

$$f^{-1}(I) = \bigcap_{i=1}^{d} f_i^{-1}(]a_i\,,\, b_i[) \in \mathcal{A}.$$

$\Rightarrow$. $f_i = p_i \circ f$, avec $p_i : y \mapsto y_i$ continue. ■

Exercice : Soient f_1 et f_2 deux applications mesurables de $(E, \mathcal{A})$ dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Montrer que :

a) $\{x \in E \mid f_1(x) = f_2(x)\} \in \mathcal{A}$,

b) $\{x \in E \mid f_1(x) \leq f_2(x)\} \in \mathcal{A}$ et $\{x \in E \mid f_1(x) \geq f_2(x)\} \in \mathcal{A}$,

c) $\{x \in E \mid f_1(x) < f_2(x)\} \in \mathcal{A}$ et $\{x \in E \mid f_1(x) > f_2(x)\} \in \mathcal{A}$.

Voir TD1, exercice 1.

Proposition 2.2.6

Soit $(f_n)_n$ une suite d'applications mesurables sur $(E, \mathcal{A})$ à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$.

i) Les applications $\sup_n f_n$ et $\inf_n f_n$ sont mesurables ;

ii) Les applications $\limsup_n f_n$ et $\liminf_n f_n$ [6] sont mesurables ;

iii) Si $(f_n)_n$ converge simplement vers une fonction f (à valeurs dans $\overline{\mathbb{R}}$), alors f est mesurable.

6. Rappelons que $\limsup_n f_n := \lim_{n\to+\infty} \sup_{k\geq n} f_k$ et $\liminf_n f_n := \lim_{n\to+\infty} \inf_{k\geq n} f_k$, ces limites existant dans $\overline{\mathbb{R}}$ par monotonie.

On admet que la tribu $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ est engendrée par les $[-\infty, a]$, $a \in \mathbb{R}$: la preuve suit celle de la Proposition 2.1.8 pour $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.

- *Point i).* On pose $g := \sup_n f_n$. On a

$$\forall a \in \mathbb{R} \ : \ g^{-1}([-\infty, a]) = \bigcap_n f_n^{-1}([-\infty, a]) \in \mathcal{A}$$

car $g(x) \leq a \Leftrightarrow \forall n \ : \ f_n(x) \leq a$. De même pour $\inf_n f_n = -\sup_n(-f_n)$.

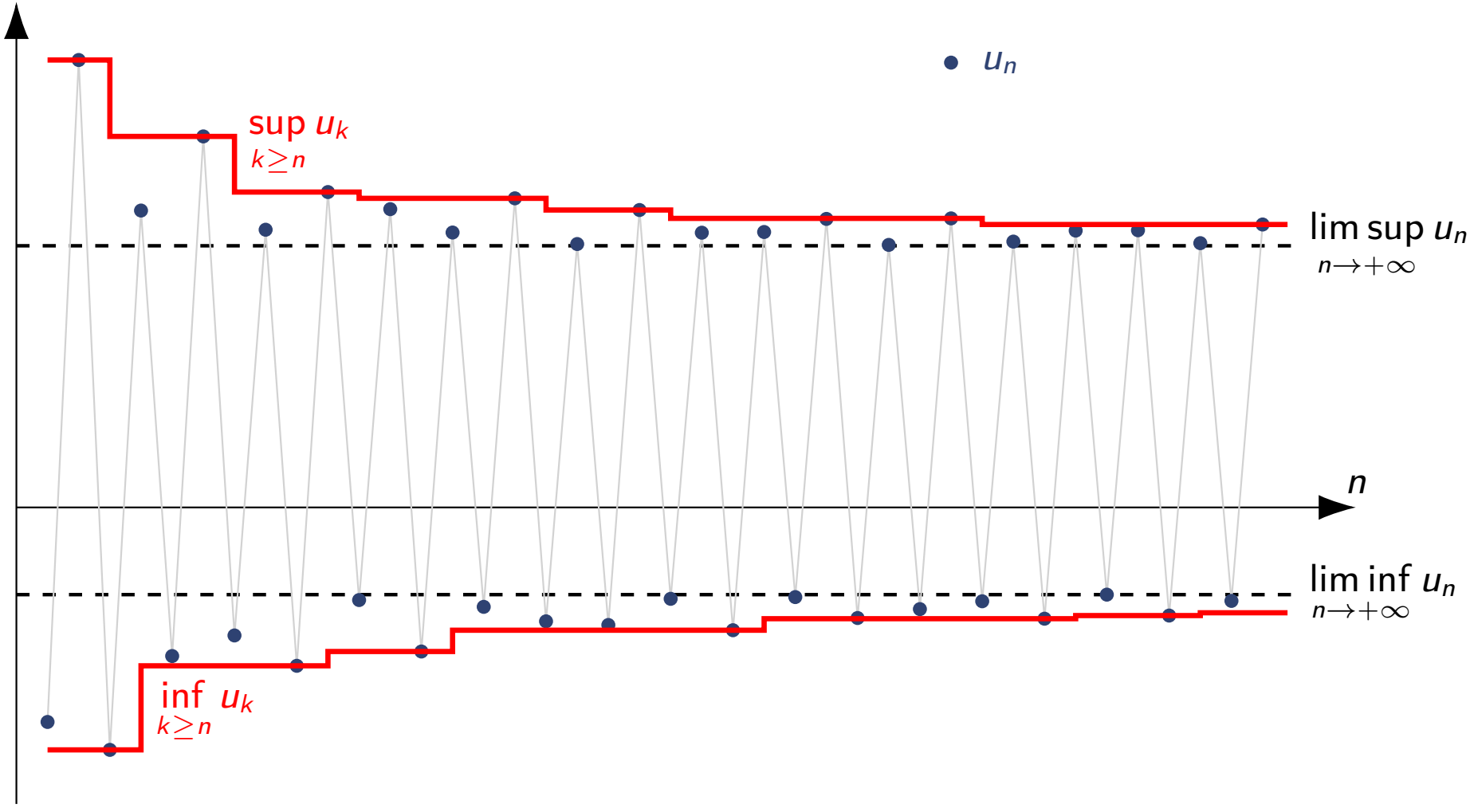
Point ii). Par i), appliqué deux fois,

$$\limsup_n f_n = \inf_{n \geq 0} \sup_{k \geq n} f_k \qquad \text{et} \qquad \liminf_n f_n = \sup_{n \geq 0} \inf_{k \geq n} f_k$$

sont mesurables.

Point iii). Si $f_n \to f$ alors $f = \limsup_n f_n$ qui est mesurable. ■

Pour $x \in E$ fixé, $u_n := f_n(x)$: $\sup_{k \geq n} u_k$ décroît vers $\limsup_n u_n$, $\inf_{k \geq n} u_k$ croît vers $\liminf_n u_n$.



Applications mesurables — Remarques

Remarque. Une limite simple de fonctions continues n'est pas continue en général (les $x \mapsto x^n$ sur $[0\,,1]$ convergent vers $\mathbb{1}_{\{1\}}$), alors qu'une limite simple de fonctions mesurables reste mesurable.

Remarque. La fonction de Dirichlet $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$, non Riemann-intégrable (cf. Chapitre 1), est mesurable : $\mathbb{Q}\cap[0\,,1]$ est dénombrable, donc réunion dénombrable de singletons, donc borélien. Elle est même limite simple croissante des indicatrices $\mathbb{1}_{\{q_1,\ldots,q_n\}}$.

Chapitre 2 :
Théorie de la mesure

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f \, \mathrm{d}\mu$$

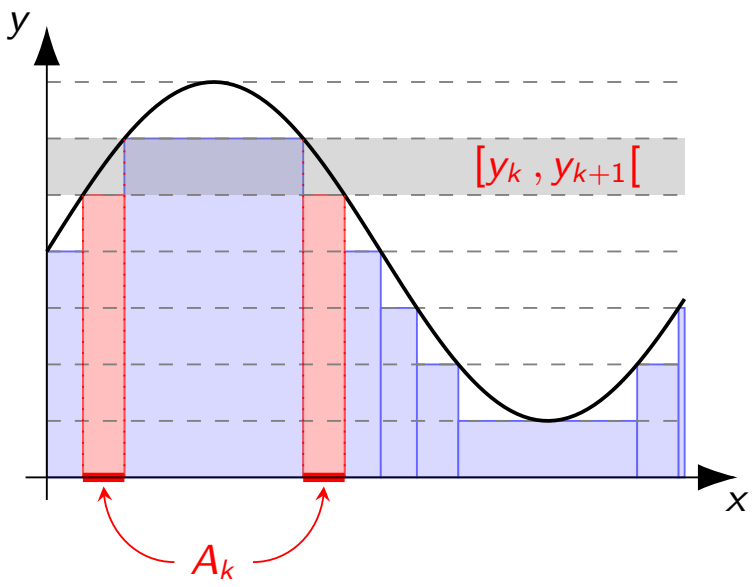
2.1. Espaces mesurables
- 2.1.1. Définitions et exemples
- 2.1.2. Propriétés
- 2.1.3. Tribus de Borel sur $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ et $\mathbb{R}^d$
- 2.1.4. Lemme de transport et tribu trace

2.2. Applications mesurables
- 2.2.1. Définitions et exemples
- 2.2.2. Propriétés

2.3. Mesures et espaces mesurés
- 2.3.1. Définitions et exemples
- 2.3.2. Propriétés
- 2.3.3. La mesure de Lebesgue

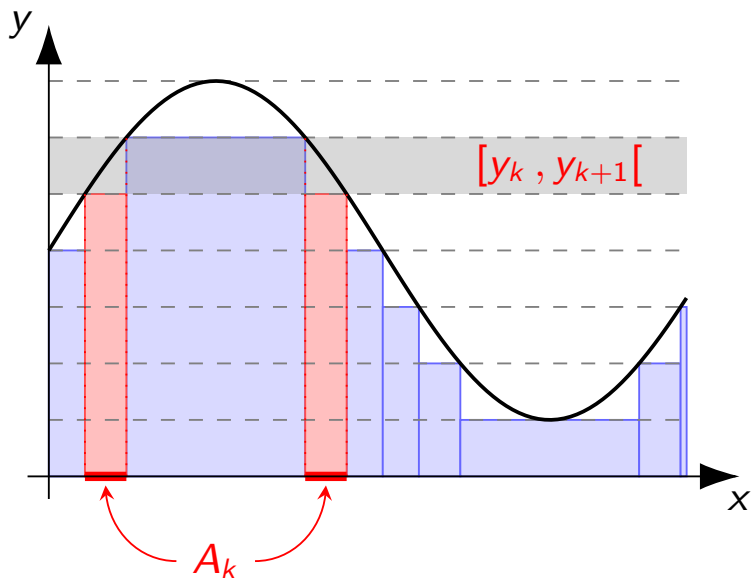
- Il reste à donner une taille aux A_k : la « longueur de » A_k du Chapitre 1.

- Sur la figure, A_k est la réunion de deux intervalles disjoints : sa longueur est la *somme* de leurs longueurs.



- Il reste à donner une taille aux A_k : la « longueur de » A_k du Chapitre 1.

- Sur la figure, A_k est la réunion de deux intervalles disjoints : sa longueur est la *somme* de leurs longueurs.



- En général, A_k est seulement un élément de $\mathcal{A}$. Pour la fonction de Dirichlet $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$, l'un des A_k vaut $\mathbb{Q}\cap[0\,,1]$, réunion *dénombrable* de singletons, de longueur $\sum 0 = 0$.

- Il faut donc une application μ définie sur toute la tribu, additive pour les réunions dénombrables disjointes : c'est la **σ-additivité** de la définition qui suit.

Définition 2.3.1 Mesure

Soit $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable. On appelle **mesure** sur $(E, \mathcal{A})$ une application $\mu : \mathcal{A} \to \overline{\mathbb{R}}_+ := \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ telle que

i) $\mu(\emptyset) = 0$;

ii) pour tous $A_1, A_2, \cdots$ dans $\mathcal{A}$ deux à deux disjoints[7],

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(A_n) \quad (\sigma\text{-additivité}).$$

Remarque. La condition $\mu(\emptyset) = 0$ n'exclut que l'application identiquement égale à $+\infty$: si $\mu(A) < +\infty$ pour un $A \in \mathcal{A}$, alors $\mu(A) = \mu(A) + \mu(\emptyset)$ d'où $\mu(\emptyset) = 0$.

7. Les termes $\mu(A_n)$ étant dans $\overline{\mathbb{R}}_+$, la série a toujours une somme dans $\overline{\mathbb{R}}_+$ (convention $a + (+\infty) = +\infty$), indépendante de l'ordre des termes.

Définition 2.3.2 Espace mesuré

Soient $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable et μ une mesure sur $(E, \mathcal{A})$. On dit que $(E, \mathcal{A}, \mu)$ est un **espace mesuré**.

On distingue plusieurs types de mesures selon leur comportement sur l'espace tout entier.

Définition 2.3.3 Mesures finies, de probabilité, σ-finies

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré.

i) La mesure μ est dite **finie** si $\mu(E) < +\infty$;

ii) La mesure μ est dite **de probabilité** si $\mu(E) = 1$;

iii) La mesure μ est dite **σ-finie** s'il existe une suite $(A_n)_n$ d'éléments de $\mathcal{A}$ telle que $E = \cup_n A_n$ et $\mu(A_n) < +\infty$ pour tout n.

Exemple (Mesure de Dirac). Soient $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable et $a \in E$. Alors

$$\delta_a(A) := \begin{cases} 1 & \text{si } a \in A \\ 0 & \text{si } a \notin A \end{cases}$$

définit une mesure de probabilité sur $(E, \mathcal{A})$: le point a appartient à au plus un ensemble d'une famille disjointe. □

Exemple (Mesure de Dirac). Soient $(E, \mathcal{A})$ un espace mesurable et $a \in E$. Alors

$$\delta_a(A) := \begin{cases} 1 & \text{si } a \in A \\ 0 & \text{si } a \notin A \end{cases}$$

définit une mesure de probabilité sur $(E, \mathcal{A})$: le point a appartient à au plus un ensemble d'une famille disjointe. □

Exemple (Mesure de comptage). Sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$, l'application

$$\text{card}(A) := \begin{cases} \#A & \text{si } A \text{ est fini} \\ +\infty & \text{sinon} \end{cases}$$

est une mesure, appelée **mesure de comptage**. □

Exemple (Mesures discrètes). Une somme pondérée de mesures est une mesure (Exercice 2.3.1 du poly). En particulier, pour des mesures de Dirac, avec $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ des points de E et $p_k \geq 0$,

$$\mu := \sum_k p_k \, \delta_{x_k} \qquad \text{vérifie} \qquad \mu(A) = \sum_{k \,:\, x_k \in A} p_k .$$

C'est une probabilité (dite discrète) si et seulement si $\sum_k p_k = 1$. Par exemple, la loi binomiale :

$$\mathcal{B}(N,p) = \sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k} \, \delta_k . \qquad \square$$

Exemple (Mesures discrètes). Une somme pondérée de mesures est une mesure (Exercice 2.3.1 du poly). En particulier, pour des mesures de Dirac, avec $(x_k)_{k\in\mathbb{N}}$ des points de E et $p_k \geq 0$,

$$\mu := \sum_k p_k\, \delta_{x_k} \qquad \text{vérifie} \qquad \mu(A) = \sum_{k\,:\,x_k\in A} p_k.$$

C'est une probabilité (dite discrète) si et seulement si $\sum_k p_k = 1$. Par exemple, la loi binomiale :

$$\mathcal{B}(N,p) = \sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} p^k (1-p)^{N-k}\, \delta_k. \qquad \square$$

Exemple. Les trois types de la Définition 2.3.3 ne se confondent pas : δ_a est une probabilité ; card sur $\mathbb{N}$ est σ-finie sans être finie ($\mathbb{N} = \cup_n \{n\}$) mais pas sur $(\mathbb{R}, \mathcal{P}(\mathbb{R}))$; la mesure de Lebesgue est σ-finie sans être finie (cf. Section 2.3.3). $\square$

Exercice : On considère sur $\mathbb{R}$ la famille [8]

$$\mathcal{A} := \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \mid A \text{ est dénombrable ou } A^c \text{ est dénombrable}\}.$$

Montrer que $\mathcal{A}$ est une tribu, puis que l'application

$$\mu(A) := \begin{cases} 0 & \text{si } A \text{ est dénombrable,} \\ 1 & \text{sinon,} \end{cases}$$

est une mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{A})$.

Exercice : le démontrer.

8. L'ensemble vide, un ensemble fini et un ensemble infini dénombrable, sont tous dits dénombrables.

Exercice : On considère sur $\mathbb{R}$ la famille[8]

$$\mathcal{A} := \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) \mid A \text{ est dénombrable ou } A^c \text{ est dénombrable}\}.$$

Montrer que $\mathcal{A}$ est une tribu, puis que l'application

$$\mu(A) := \begin{cases} 0 & \text{si } A \text{ est dénombrable,} \\ 1 & \text{sinon,} \end{cases}$$

est une mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{A})$.

Exercice : le démontrer.

Idées. $\mu(\emptyset) = 0$. Pour (A_n) deux à deux disjoints dans $\mathcal{A}$: si tous sont dénombrables, leur réunion l'est et $0 = 0$; sinon, *un seul* A_{n_0} a un complémentaire dénombrable (deux tels ensembles se rencontrent), la réunion aussi, et $1 = 1$. ■

8. L'ensemble vide, un ensemble fini et un ensemble infini dénombrable, sont tous dits dénombrables.

Un ensemble de mesure nulle n'est pas forcément « petit » : tout dépend de la mesure.

> **Remarque**. Pour la mesure de Dirac δ_0 sur $\mathbb{R}$, on a $\delta_0(\mathbb{R}^*) = 0$. Pour la mesure de Lebesgue λ sur $\mathbb{R}$ (cf. Section 2.3.3), on a $\lambda(\mathbb{Q}) = 0$. Pour la mesure de comptage sur $\mathbb{N}$, au contraire, le seul ensemble de mesure nulle est l'ensemble vide.

La terminologie d'**ensemble négligeable** sera introduite au chapitre 4, où cette notion sera détaillée.

Définition 2.3.4 Mesure image

Soient $(E_1, \mathcal{A}_1, \mu)$ un espace mesuré, $(E_2, \mathcal{A}_2)$ un espace mesurable et $f : (E_1, \mathcal{A}_1) \to (E_2, \mathcal{A}_2)$ une application mesurable. On appelle **mesure image** de μ par f l'application

$$\begin{array}{rccc} \mu_f : & \mathcal{A}_2 & \longrightarrow & \overline{\mathbb{R}}_+ \\ & B & \longmapsto & \mu_f(B) := \mu(f^{-1}(B)). \end{array}$$

μ_f est une mesure sur $(E_2, \mathcal{A}_2)$: voir l'Exercice 2.3.3 du poly.

Remarque. En probabilités, c'est la notion de **loi** : pour une variable aléatoire $X : (\Omega, \mathcal{A}, P) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, la loi de X est la mesure image

$$P_X(B) = P(X^{-1}(B)) = P(X \in B).$$

Pour $X = \mathbb{1}_A$ avec $p := P(A)$, on obtient la loi de Bernoulli

$$P_X = (1 - p)\,\delta_0 + p\,\delta_1.$$

Chapitre 2 :
Théorie de la mesure

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f \, \mathrm{d}\mu$$

2.1. Espaces mesurables
- 2.1.1. Définitions et exemples
- 2.1.2. Propriétés
- 2.1.3. Tribus de Borel sur $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ et $\mathbb{R}^d$
- 2.1.4. Lemme de transport et tribu trace

2.2. Applications mesurables
- 2.2.1. Définitions et exemples
- 2.2.2. Propriétés

2.3. Mesures et espaces mesurés
- 2.3.1. Définitions et exemples
- 2.3.2. Propriétés
- 2.3.3. La mesure de Lebesgue

Proposition 2.3.5 Propriétés essentielles des mesures

Soit $(E, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré. Tous les ensembles considérés sont dans $\mathcal{A}$.

i) *Additivité finie.*
$A_1, \dots, A_n$ deux à deux disjoints $\Rightarrow \mu\big(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\big) = \sum_{k=1}^{n} \mu(A_k)$;

ii) *Croissance.*
$B \subset A \Rightarrow \mu(B) \leq \mu(A)$, et $\mu(A \setminus B) = \mu(A) - \mu(B)$ si $\mu(B) < +\infty$;

iii) *Continuité à gauche.*
(A_n) croissante $\Rightarrow \mu\big(\bigcup_n A_n\big) = \lim_n \mu(A_n) = \sup_n \mu(A_n)$;

iv) *Continuité à droite.*
(A_n) décroissante, $\exists n_0,\ \mu(A_{n_0}) < +\infty \Rightarrow \mu\big(\bigcap_n A_n\big) = \lim_n \mu(A_n) = \inf_n \mu(A_n)$;

v) *Sous-σ-additivité.*
$\mu\big(\bigcup_n A_n\big) \leq \sum_n \mu(A_n)$.

Exemple (Contre-exemple). L'hypothèse $\mu(A_{n_0}) < +\infty$ ne peut pas être supprimée dans iv) : pour la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, $A_n := [n, +\infty[$ décroît vers $\emptyset$, mais $\lambda(A_n) = +\infty$ pour tout n alors que $\lambda(\emptyset) = 0$. □

- *Point i).* σ-additivité appliquée à $A_1, \dots, A_n, \emptyset, \emptyset, \dots$, avec $\mu(\emptyset) = 0$.

Point ii). A est la réunion *disjointe* de B et $A \setminus B$, donc par i)

$$\mu(A) = \mu(B) + \mu(A \setminus B) \geq \mu(B).$$

Point iii). Disjointifier : $B_0 := A_0$ et $B_n := A_n \setminus A_{n-1}$ sont deux à deux disjoints, avec $\bigcup_{k=0}^{n} B_k = A_n$ et $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$. Par σ-additivité,

$$\mu\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \sum_n \mu(B_n) = \lim_n \sum_{k=0}^{n} \mu(B_k) = \lim_n \mu(A_n).$$

Point iv). La suite $B_n := A_{n_0} \setminus A_n$ $(n \geq n_0)$ est croissante, de réunion $A_{n_0} \setminus \bigcap_n A_n$. Comme $\mu(A_{n_0}) < +\infty$, ii) donne $\mu(B_n) = \mu(A_{n_0}) - \mu(A_n)$, et iii) conclut :

$$\mu(A_{n_0}) - \mu\Big(\bigcap_n A_n\Big) = \lim_n \big(\mu(A_{n_0}) - \mu(A_n)\big).$$

Point v). Disjointifier : $B_n := A_n \setminus \bigcup_{k=0}^{n-1} A_k$ sont deux à deux disjoints, avec $B_n \subset A_n$ et $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$. Par σ-additivité puis croissance,

$$\mu\Big(\bigcup_n A_n\Big) = \sum_n \mu(B_n) \leq \sum_n \mu(A_n).$$ ■

Exercice : Soit p une probabilité sur $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. On pose

$$\begin{array}{rccl} F: & \mathbb{R} & \longrightarrow & [0\,,1] \\ & t & \longmapsto & F(t) := p(]-\infty\,,t]) \end{array}$$

1) Montrer que F est croissante et continue à droite.
2) Déterminer, si elles existent, les limites $\lim_{t\to\pm\infty} F(t)$.

Voir TD1, exercice 3.

Remarque. F n'est pas nécessairement continue à gauche : pour $t_n \nearrow t$, la réunion des $]-\infty\,,t_n]$ vaut $]-\infty\,,t[$ et $\lim_n F(t_n) = F(t) - p(\{t\})$ (saut en 0 pour δ_0).
Deux probabilités de même fonction de répartition sont égales : elles coïncident sur les $]-\infty\,,t]$, qui engendrent $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ (Proposition 2.1.8).

Chapitre 2 :
Théorie de la mesure

$$\int_{(E,\mathcal{A})} f \, \mathrm{d}\mu$$

2.1. Espaces mesurables
- 2.1.1. Définitions et exemples
- 2.1.2. Propriétés
- 2.1.3. Tribus de Borel sur $\mathbb{R}$, $\overline{\mathbb{R}}$ et $\mathbb{R}^d$
- 2.1.4. Lemme de transport et tribu trace

2.2. Applications mesurables
- 2.2.1. Définitions et exemples
- 2.2.2. Propriétés

2.3. Mesures et espaces mesurés
- 2.3.1. Définitions et exemples
- 2.3.2. Propriétés
- 2.3.3. La mesure de Lebesgue

La tribu $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ étant engendrée par les pavés ouverts (Proposition 2.1.9), c'est sur ces pavés que l'on prescrit la mesure.

Théorème 2.3.6 Mesure de Lebesgue (ou mesure de Borel-Lebesgue)

Il existe une unique mesure notée λ_d sur les boréliens de $\mathbb{R}^d$ telle que la mesure de tout pavé $\prod_{i=1}^{d}]a_i\,,b_i[$ soit donnée par :

$$\lambda_d\left(\prod_{i=1}^{d}]a_i\,,b_i[\right) = \prod_{i=1}^{d}(b_i - a_i).$$

Elle est appelée **mesure de (Borel-)Lebesgue** et notée λ s'il n'y a pas d'ambiguïté sur la dimension.

- Résultat admis. Voir le polycopié pour des références. ■

Proposition 2.3.7 Propriétés de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$

i) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lambda(\{x\}) = 0$;

ii) pour tous réels $a < b$, $\lambda(]a\,,b[) = \lambda(]a\,,b]) = \lambda([a\,,b[) = \lambda([a\,,b]) = b - a$;

iii) tout ensemble dénombrable est de mesure nulle ; en particulier $\lambda(\mathbb{N}) = \lambda(\mathbb{Z}) = \lambda(\mathbb{Q}) = 0$;

iv) *Invariance par translation.* Pour tous $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et $x \in \mathbb{R}$, l'ensemble $B + x := \{y + x \mid y \in B\}$ est borélien et $\lambda(B + x) = \lambda(B)$.

Proposition 2.3.7 Propriétés de la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$

i) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\lambda(\{x\}) = 0$;

ii) pour tous réels $a < b$, $\lambda(]a\,,b[) = \lambda(]a\,,b]) = \lambda([a\,,b[) = \lambda([a\,,b]) = b - a$;

iii) tout ensemble dénombrable est de mesure nulle ; en particulier $\lambda(\mathbb{N}) = \lambda(\mathbb{Z}) = \lambda(\mathbb{Q}) = 0$;

iv) *Invariance par translation.* Pour tous $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ et $x \in \mathbb{R}$, l'ensemble $B + x := \{y + x \mid y \in B\}$ est borélien et $\lambda(B + x) = \lambda(B)$.

Idées. Point i). Les $]x - 1/n\,, x + 1/n[$ décroissent vers $\{x\}$, de mesures $2/n$: continuité à droite.

Point ii). Ajouter les extrémités, de mesure nulle, à $]a\,,b[$.

Point iii). Réunion dénombrable de singletons, de mesure nulle par i) : σ-additivité.

Point iv). $\nu\colon B \mapsto \lambda(B + x)$ est la mesure image de λ par $\tau\colon y \mapsto y - x$ (Définition 2.3.4) ; elle coïncide avec λ sur les intervalles ouverts : unicité du Théorème 2.3.6. ■

Exercice : On pose $C_0 := [0,1]$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on obtient C_{n+1} en retirant de chacun des intervalles fermés qui composent C_n son tiers central ouvert. On note $C := \cap_n C_n$ l'**ensemble de Cantor**.

a) Montrer que C_n est la réunion disjointe de 2^n intervalles fermés de longueur 3^{-n}, et en déduire $\lambda(C_n)$.

b) Montrer que C est un borélien et que $\lambda(C) = 0$.



Remarque. L'ensemble de Cantor n'est pas dénombrable : ce sont les réels de $[0,1]$ admettant un développement en base 3 sans le chiffre 1, en bijection avec $\{0,1\}^{\mathbb{N}^*}$. Un ensemble de mesure nulle n'est donc pas nécessairement dénombrable.